

摘要：

汇丰认为，天然气发电机组凭借交期短、启动快、灵活性高等优势，正快速取代燃气轮机，成为AI数据中心首选的过渡性主电源。头部厂商订单已排满至2027年底，预计供应紧张态势将延续至2027至2028年，设备价格在此期间每年仍将上涨10%至15%。

AI数据中心对电力设备的需求正在重塑整个发电设备市场格局。汇丰银行最新研究报告指出，天然气发电机组正迅速取代燃气轮机，成为AI数据中心首选的过渡性主电源，供需失衡局面短期内难以缓解。

据追风交易台，汇丰近日发布报告，由于AI驱动的需求激增，头部天然气发电机组制造商订单已排至2027年底，2025年设备价格已上涨15%至20%。预计供应紧张态势将延续至2027至2028年，设备价格在此期间每年仍将上涨10%至15%。

燃气发电机组：为何成为AI数据中心的新宠

天然气发电机组在AI数据中心主电源市场的崛起，源于其在交货周期、启动性能和灵活性三方面的显著优势。

首先，天然气发电机组的交货周期为1至2年，明显短于燃气轮机所需的2至4年，能够更快速地匹配数据中心扩张节奏。

其次，在冷启动时间上，天然气发电机组仅需30至60秒，远快于燃气轮机的5至60分钟，这对负载波动剧烈的AI训练场景至关重要。

此外，发电机组单机容量在2至8兆瓦之间，模块化程度高，易于按需扩容，且在未来电网接入完成后（预计2030年前后）可灵活转作备用电源。

相比之下，大型燃气轮机单机容量虽可达100至500兆瓦以上，但部署周期长、灵活性弱，更适合需求稳定的大型云计算设施，而非负载特征激进的AI训练场景。

2: Comparison of different power equipment

	High-speed diesel gensets	High-speed gas gensets	Medium-speed gas/diesel gensets	Industrial gas turbines	Aero gas turbines	Heavy frame gas turbines
Equipment details						
Power output (MW per unit)	0.5-4	0.2-8	1-25	3-50	20-100	100-500+
Modularity	Very strong	Very strong	Strong	Medium	Medium	Weak
Time to power (month)	1-2 years	1-2 years	1-2 years	2-3 years	2-3 years	3-4 years
Cold-start time	10-15s	30-60s	1-5min	10-30min	5-15min	30-60+min
Load-following	Strong	Strong	Moderate	Moderate to poor	Moderate	Poor
Part-load efficiency	Strong	Strong	Strong	Moderate, poor at partial load	Strong at design point, poor below 40% load	Strong at optimal point, poor below variable load
CAPEX	Low	Low-Medium	Medium	Medium-high	Medium	Very high
OPEX	High	Medium	Low	Medium	Medium	Low
Primary applications	Commercial standby; off-grid power for mining/construction	Commercial and industrial standby; distributed generation	Marine and port power; offshore Oil & gas	Oil & gas power, refineries	Oil & gas power, grid peaking, mobile power	Utility baseload, combined cycle plants
Typical data centre	Traditional backup power	Prime power: AI training facilities with radical load profile	Prime power: AI inference/training facilities	Prime power: AI inference facilities	Prime power: AI inference facilities	Prime power: Large and steady-state cloud facilities
Key manufacturers						
Caterpillar (CAT US)	✓	✓	✓	✓	×	×
Weichai (2338 HK)	✓ (mainly engines)	✓ (2-3MW in Jun 2026 /5MW in Dec 2026)	✓ (7MW in Dec 2026)	×	×	×
Cummins (CMI US)	✓	✓ (only up to 2MW)	×	×	×	×
INNIO Jenbacher (private)	×	✓	×	×	×	×
Rolls-Royce (RR LN)	✓	✓	✓	×	✓	×
Wärtsilä (WRT1V FH)	×	×	✓	×	×	×
Everellence (VOW GR)	×	×	✓	×	×	×
Kohler (private)	✓	✓	×	×	×	×
Generac (GNRC US)	✓	✓ (only up to 1MW)	×	×	×	×
Yuchai (CYD US)	✓	✓	×	×	×	×
GE Vernova (GEV US)	×	×	×	✓	✓	✓
Siemens Energy (ENR GR)	×	×	×	✓	✓	✓
Mitsubishi Heavy (7011 JP)	×	×	×	✓	✓	✓
Baker Hughes (BKR US)	×	×	×	✓	✓	✓
Doosan Enerbility (034020KS)	×	×	×	✓	×	✓
Dongfang Electric (1072 HK)	×	×	×	✓	×	✓
Harbin Electric (1133 HK)	×	×	×	✓	×	✓

Source: Company data, HSBC; ✓ indicates the company offers the product; × indicates it does not.



供需失衡：订单爆满，价格持续攀升

在高速天然气发电机组领域，卡特彼勒和INNIO Jenbacher合计占据约65%的市场份额，两家公司订单均已排满至2027年底。中速发电机组市场则由Wärtsilä和Everllence主导，市占率合计约75%，同样处于满负荷状态。

从价格来看，在数据中心部署天然气发电机组的综合资本开支目前约为每千瓦1400至1700美元，其中裸机组本身约600至1000美元，辅助设备约200美元，尾气处理约100美元。

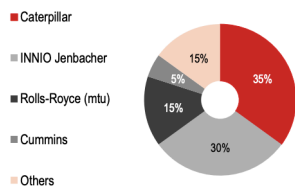
各主要厂商的裸机组报价差异明显：卡特彼勒、CMI及MTU（2至8兆瓦机型）约为每千瓦600至650美元；Jenbacher约为750至800美元；Wärtsilä和Everllence（20至25兆瓦机型）则高达800至1000美元。

预计天然气发电机组的供需将在2028至2029年前后趋于再平衡，届时价格或出现较大幅度回调。相比之下，柴油发电机组的供需拐点预计更早到来，约在2027至2028年出现。

High-speed gas genset market (AIDC prime power) is dominated by CAT and Jenbacher.

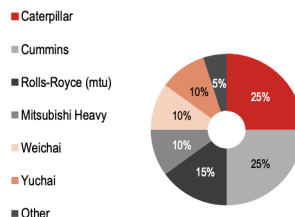
High-speed diesel genset market (AIDC backup power) is dominated by CAT and Cummins, while Weichai and Yuchai are catching up with shorter lead time of 30-60 weeks, vs. 100 weeks for CAT and Cummins.

3: Competitive landscape: large high-speed gas gensets for data center, 2025e



Source: Company data, HSBC estimates

4: Competitive landscape: large high-speed diesel gensets for data center, 2025e

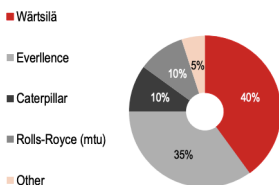


Source: Company data, HSBC estimates

Medium-speed gas genset market (AIDC prime power) is dominated by Wärtsilä and Everllence.

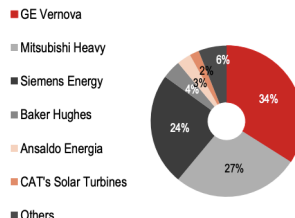
Gas turbine market (AIDC prime power) is dominated by GE Vernova, Mitsubishi Heavy and Siemens Energy.

5: Competitive landscape: medium-speed gensets for data center, 2025e



Source: Company data, HSBC estimates

6: Competitive landscape: gas turbines (by MW), 2024



Source: Gas Turbine World, HSBC

核心受益标的：卡特彼勒与潍柴动力

汇丰在报告中着重推介两只标的，理由各有侧重。

卡特彼勒被汇丰视为AI数据中心建设中“不可或缺”的供应商。

公司产品线涵盖柴油发电机组、天然气发电机组及燃气轮机，市场地位强势。在高速天然气发电机组市场，卡特彼勒以约35%的市占率排名第一；在柴油发电机组市场亦居于领先地位。

潍柴动力则被视为潜在市场份额提升的机会。潍柴具备三大催化剂：

一是交货周期较短（30至60周，而卡特彼勒和Cummins约需100周）；二是天然气发电机组产品计划于2026年下半年推出，2至3兆瓦机型预计2026年6月上市，5兆瓦机型及7兆瓦中速机型预计2026年12月推出；三是固体氧化物燃料电池（SOFC）业务产能持续爬坡。

~~~~~

以上精彩内容来自[追风交易台](#)。

更详细的解读，包括实时解读、一线研究等内容，请加入【[追风交易台·年度会员](#)】



# 追风

RISK CHASE

全球宏观研究 | 交易 | 配置

你 / 不 / 能 / 错 / 过

## 什么是“追风交易台”

追风交易台由顶流全球宏观资讯及研究团队联手打造。

我们的目标是给中国投资者提供专业、独到和适时的全球金融市场研究。

## 在这里，你将看到

### 最专业的解读

来自全球顶尖投行、研究机构、  
一线从业者的最新解读



### 最独到的视角

以全球市场第一线的视角  
感知市场动向



### 最适时的时机

快速、完整、准确  
最终汇集成适时



## 如果你

关心全球宏观经济和资本市场

## 如果你

苦恼于没有合适的信息和研究



关注“追风交易台”  
成为“追风会员”

你将身处全球市场第一线

公众号 · 追风交易台

风险提示及免责声明

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时0元领

\* 同一用户免费领取一次

扫码

免费领取

限免

289

收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发表评论

1 条评论

wscn3520780136

5小时前 中国广东省

我怎么印象里H级机组基本是西门子的天下

0

回复